

Heimarbeit 2 – Schaltungsanalyse Übung

Abgabe in Ilias (handschriftlich, gescannt, fotografiert, ...)
Maximal erreichbare Punktezahl: 13 (+3 Punkte für optionales Beispiel 14)

Beispiele aus den Übungsbeispielen „Teil Drehstrom“ von Hr. Schneider.

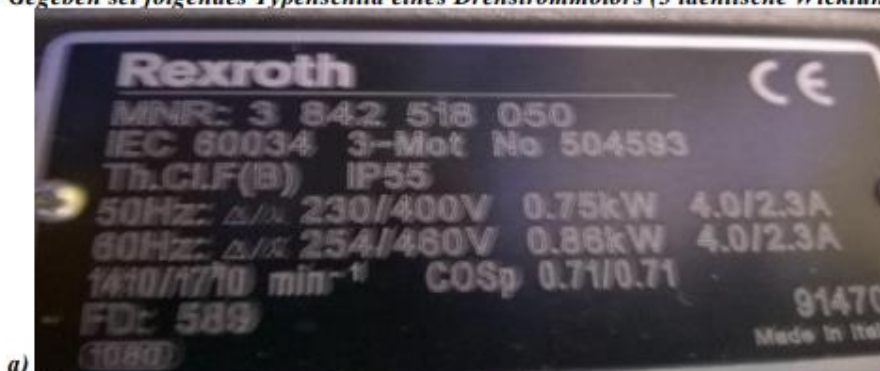
B6. Ein Drehstrommotor mit einem Leistungsfaktor von 0,7 nimmt am Netz (230/400V, 50Hz) den Strom von 7,7A (Anschlussstrom = Außenleiterstrom) auf. Er soll durch 3 Kondensatoren auf $\cos(\varphi)=0,95$ kompensiert werden. Dimensionieren Sie die Kapazitäten bei Anschluss der Kapazitäten ~~in Stern bzw.~~ Dreieckschaltung!

2 Punkt; (Sternschaltung bereits in Übung gemacht)

B7. An einem 400 V Dreileiternetz sind drei Verbraucher ^{Dreiecksschaltung} ~~in Sternschaltung~~ angeschlossen mit:
 $Z_1 = 20 \Omega / 0^\circ$, $Z_2 = 22 \Omega / 60^\circ$, $Z_3 = 100 \Omega / -20^\circ$
Berechnen Sie die Strangströme, die Leiterströme und die Gesamtleistung!
Zeichnen Sie das Zeigerdiagramm!

2 Punkt; (Sternschaltung bereits in Übung mit B11 gemacht - Hinweis: hier ist natürlich kein „Umweg“ über die Knotenpunktspannung nötig)

B5. Gegeben sei folgendes Typenschild eines Drehstrommotors (3 identische Wicklungen).



Zeichne alle Anschlussmöglichkeiten (4-Leitersystem, 230/400V bzw. 220/380V, 50Hz) und die zugehörigen Zeigerdiagramm für die Strangströme und -spannungen. Wie groß ist der Wirkungsgrad im Nennbetrieb? (Anm.: die angegebene Leistung ist die mechanische Leistung an der Welle!)

3 Punkte;

B6. Ein Drehstrommotor mit einem Leistungsfaktor von 0,7 nimmt am Netz (230/400V, 50Hz) den Strom von 7,7A (Anschlussstrom = Außenleiterstrom) auf. Er soll durch 3 Kondensatoren auf $\cos(\varphi)=0,95$ kompensiert werden. Dimensionieren Sie die Kapazitäten bei Anschluss der Kapazitäten ~~in Stern bzw. Dreieckschaltung!~~

2 Punkt; (Sternschaltung bereits in Übung gemacht)

$$\lambda = 0,7$$

$$U_1 = 230V$$

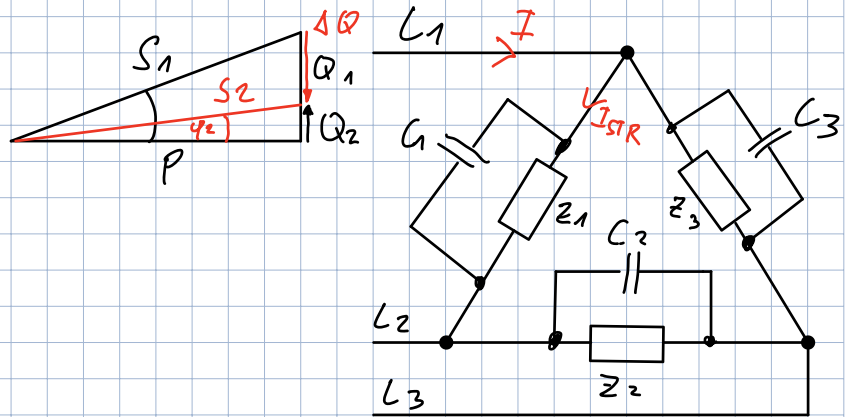
$$U_2 = 230V \angle -120^\circ$$

$$U_3 = 230V \angle 120^\circ$$

$$I_L = 7,7A$$

$$U_{STR} = 400V$$

$$I_{STR} = \frac{I_L}{\sqrt{3}} = 4,46A$$



$$P = U \cdot I \cdot \lambda = 400V \cdot 7,7A \cdot 0,7 = 1248,8W$$

$$S_1 = U \cdot I = 400V \cdot 7,7A = 1784 VA$$

$$Q_1 = \sqrt{S_1^2 - P^2} = 1274 var$$

$$\varphi_2 = \arccos(0,95) = 18,2^\circ$$

$$Q_2 = \tan(\varphi_2) \cdot P = 410,6 var$$

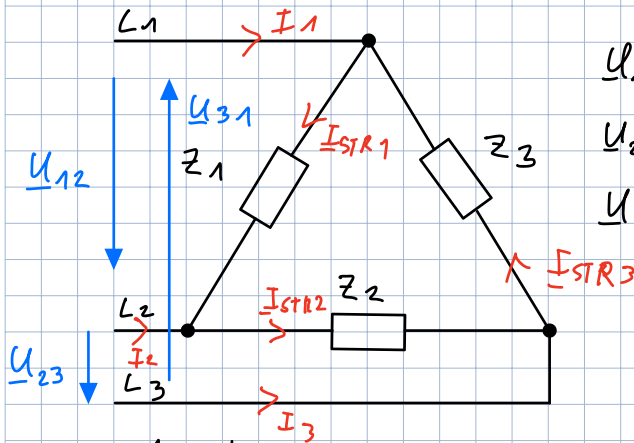
$$\Delta Q = Q_1 - Q_2 = 863,4 var$$

$$X_C = \frac{U^2}{\Delta Q} = \frac{(400V)^2}{863,4 var} = 185,3 \Omega$$

$$C = \frac{1}{X_C \cdot \omega} = \frac{1}{185,3 \Omega \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50Hz} = 17,2 \mu F$$

B7. An einem 400 V Dreileiternetz sind drei Verbraucher in ~~Sternschaltung~~ ^{Dreiecksschaltung} angeschlossen mit:
 $\underline{Z}_1 = 20 \Omega / 0^\circ$, $\underline{Z}_2 = 22 \Omega / 60^\circ$, $\underline{Z}_3 = 100 \Omega / -20^\circ$
 Berechnen Sie die Strangströme, die Leiterströme und die Gesamtleistung!
 Zeichnen Sie das Zeigerdiagramm!

2 Punkt; (Sternschaltung bereits in Übung mit B11 gemacht - Hinweis: hier ist natürlich kein „Umweg“ über die Knotenpunktspannung nötig)



$$\begin{aligned} U_{12} &= 400 \text{ V} = U_{STR1} \\ U_{23} &= 400 \text{ V} \angle -120^\circ = U_{STR2} \\ U_{31} &= 400 \text{ V} \angle 120^\circ = U_{STR3} \end{aligned}$$

$U_{NR} \hat{=}$ Strangspannung

$$\underline{I}_{STR1} = \frac{U_{12}}{\underline{Z}_1} = \frac{400 \text{ V}}{20 \Omega} = 20 \text{ A}$$

$$\underline{I}_{STR2} = \frac{U_{23}}{\underline{Z}_2} = \frac{400 \text{ V} \angle -120^\circ}{22 \Omega \angle 60^\circ} = 18,18 \text{ A} \angle -180^\circ$$

$$\underline{I}_{STR3} = \frac{U_{31}}{\underline{Z}_3} = \frac{400 \text{ V} \angle 120^\circ}{100 \Omega \angle -20^\circ} = 4 \text{ A} \angle 140^\circ$$

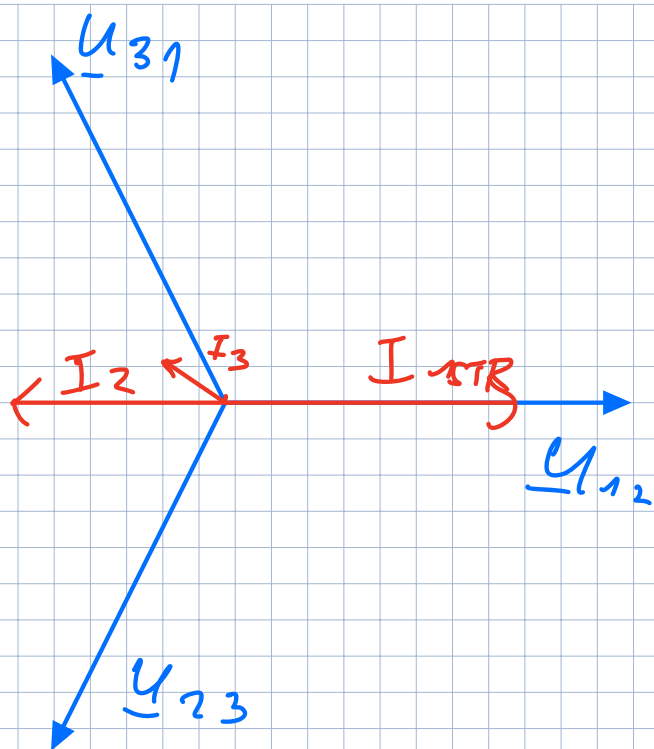
$$\underline{I}_1 = \underline{I}_{STR1} - \underline{I}_{STR3} = 23,207 \angle -6,36^\circ$$

$$\underline{I}_2 = \underline{I}_{STR2} - \underline{I}_{STR1} = 38,18 \angle -180^\circ$$

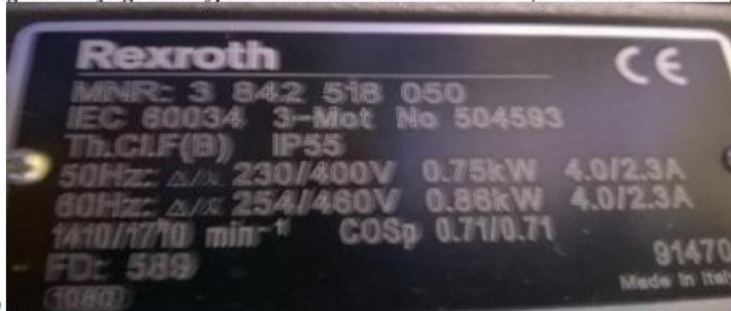
$$\underline{I}_3 = \underline{I}_{STR3} - \underline{I}_{STR2} = 15,33 \angle 9,65^\circ$$

$$S = \sum_{n=1}^3 \underline{U}_{STRn} \cdot \underline{I}_n^* = 9280 \angle 6,36^\circ + 15272 \angle -120^\circ +$$

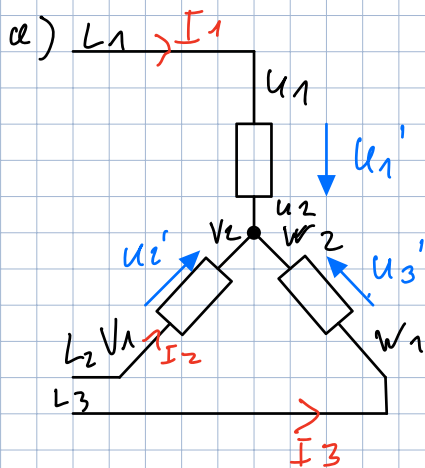
$$6132 \angle 110,35^\circ =$$



B5. Gegeben sei folgendes Typenschild eines Drehstrommotors (3 identische Wicklungen).



Zeichne alle Anschlussmöglichkeiten (4-Leitersystem, 230/400V bzw. 220/380V, 50Hz) und die zugehörigen Zeigerdiagramm für die Strangströme und -spannungen. Wie groß ist der Wirkungsgrad im Nennbetrieb? (Anm.: die angegebene Leistung ist die mechanische Leistung an der Welle!)



⇒ Nur Stern möglich, da Wicklungsspannung $< 230\text{ V}$ sein muss

$$I_1 = I_2 = I_3 = 2,3\text{ A}$$

$$U_1' = U_2' = U_3' = 230\text{ V}$$

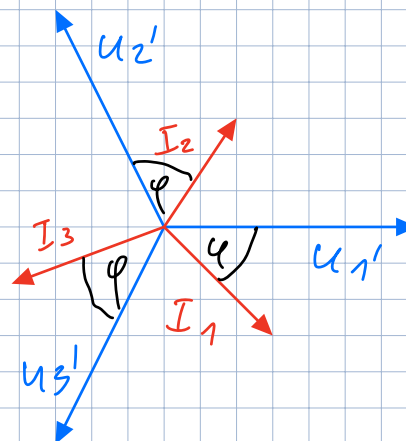
$$P_{\text{STR}} = U' \cdot I_i \cdot \cos \varphi = 230\text{ V} \cdot 2,3\text{ A} \cdot 0,71 = 375,6\text{ W}$$

$$P = 3 \cdot P_{\text{STR}} = 1126,8\text{ W}$$

$$\eta = \frac{750\text{ W}}{1126,8\text{ W}} = 0,666$$

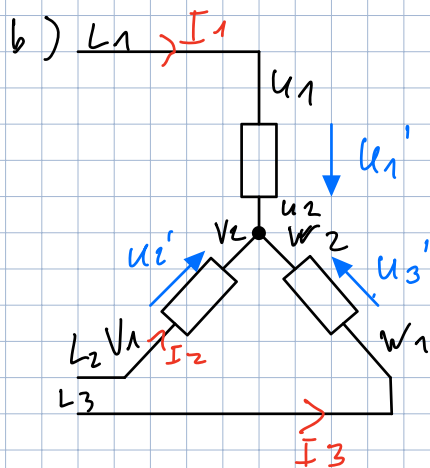
$$\varphi = \arccos(0,71)$$

$$\varphi = 44,8^\circ$$





b)



⇒ Einzige Möglichkeit
 $U_{str} < 230V$

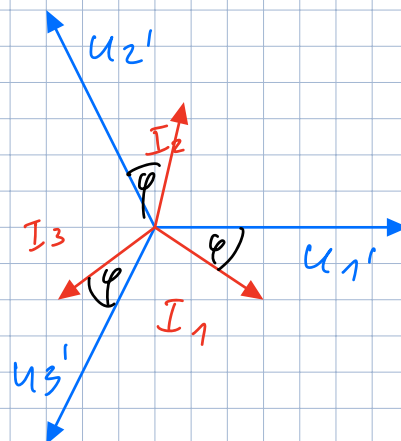
$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi \cdot \sqrt{3} =$$

$$380V \cdot 2,8A \cdot 0,8 \cdot \sqrt{3} = 1474W$$

$$\eta = \frac{P_{mech}}{P_{el}} = \frac{1,1kW}{1,47kW} = 0,746$$

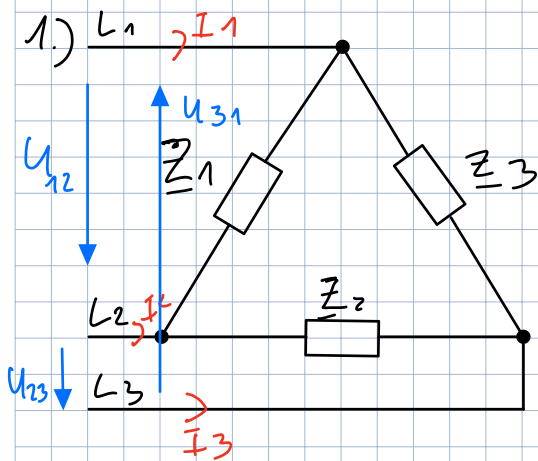
$$\varphi = 36,8^\circ$$

$$U_1' = U_2' = U_3' = 230V$$





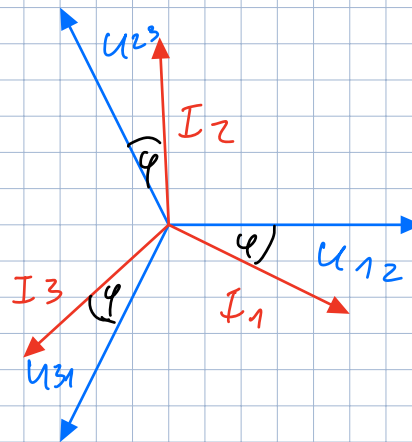
c)



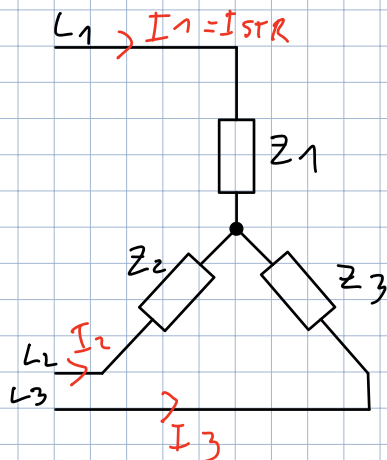
$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi \cdot \sqrt{3} = 6,28 \text{ kW}$$

$$\eta = \frac{P_{\text{mech}}}{P_{\text{el}}} = 0,876$$

$$\varphi = 28,4^\circ$$



2.)



$$\left[\begin{aligned} I_{\text{sr}} &= \frac{I}{\sqrt{3}} = 5,95 \text{ A} \Rightarrow \text{Dreieck/400V} \\ Z &= \frac{U_{\text{sr}}}{I_{\text{sr}}} = \frac{400 \text{ V}}{5,95 \text{ A}} = 67,2 \, \Omega \end{aligned} \right.$$

⇒ Stern

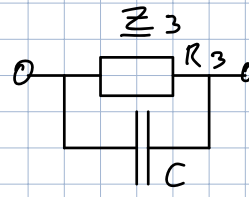
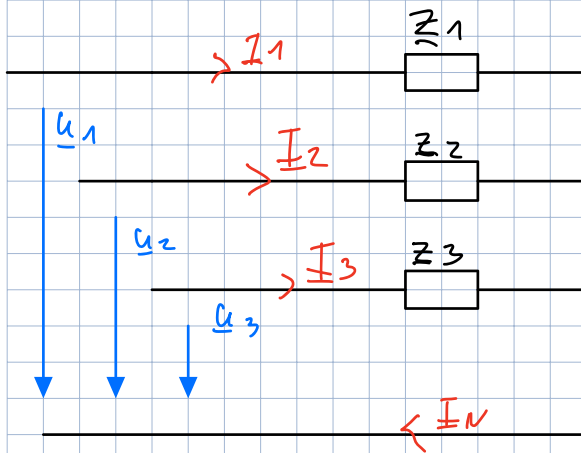
$$\frac{U}{Z} = I_{\text{sr}} = \frac{230 \text{ V}}{67,2 \, \Omega} = 3,42 \text{ A}$$

$$P_{\text{STERN}} = U \cdot I_{\text{SR}} \cdot 3 = 2361 \text{ W}$$

$$P_{\text{mech}} = ? \quad \eta = ?$$

B8. An einem Vierleiternetz (230/400V, 50Hz) liegen drei einphasige Verbraucher an den drei Leitern mit: $P_1=17,5\text{kW}$, $\cos(\varphi_1)=1$; $S_2=23\text{kVA}$, $\cos(\varphi_2)=0,72$ (induktiv); $P_3=10\text{kW}$ (ohmscher Verbraucher) mit einem parallelen Kondensator $C_3=275\mu\text{F}$. Berechnen Sie die Ströme, Spannungen und Leistungen.

3 Punkte;



$$R_3 = \frac{U^2}{P_3} = \frac{(230\text{V})^2}{10\text{kW}} = 5,29 \Omega$$

$$Y_3 = \frac{1}{R_3} + j\omega C = 0,2078 \angle 24,56^\circ$$

$$\underline{I}_3 = \underline{U}_3 \cdot \underline{Y}_3 = 47,8 \text{ A} \angle 144,6^\circ \quad \textcircled{F}$$

$$\underline{S}_3 = \underline{U}_3 \cdot \underline{I}_3^* = 10,98\text{kVA} \angle -24,6^\circ$$

$$\underline{I}_1 = \frac{P}{U_1} = \frac{17,5\text{kW}}{230\text{V}} = 76,1 \text{ A}$$

$$\underline{U}_1 = 230\text{V}$$

$$\underline{U}_2 = 230\text{V} \angle -120^\circ$$

$$\underline{U}_3 = 230\text{V} \angle 120^\circ$$

$$\varphi_2 = 43,94^\circ$$

$$\varphi_{I_2} = \varphi_{U_2} - \varphi_2 = -163,9^\circ \quad \underline{S}_1 \stackrel{!}{=} P_1 = 17,5\text{kW} \angle 0^\circ$$

$$I_2 = \frac{S_2}{U_2} = 100 \text{ A}$$

$$\underline{S}_2 = \underline{U}_2 \cdot \underline{I}_2^* = 23\text{kVA} \angle 43,9^\circ$$

$$\underline{I}_2 = 100 \text{ A} \angle -163,9^\circ$$

$$\underline{S} = \underline{S}_1 + \underline{S}_2 + \underline{S}_3 = 45,5\text{kW} \angle 14,5^\circ$$

$$P = 44\text{kW}$$

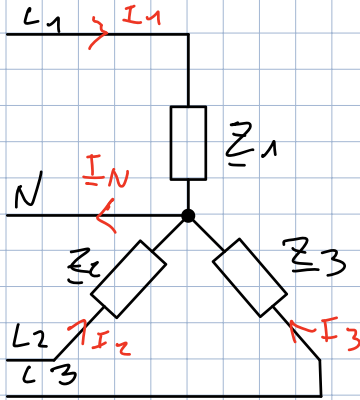
$$Q = 11,38\text{kW}$$

B10. An einem 400V Vierleiternetz sind drei Verbraucher in Sternschaltung angeschlossen.

$\underline{Z}_1 = 18,4 \Omega$, $\underline{Z}_2 = ?$, $\underline{Z}_3 =$ Einphasenmotor mit $I = 9A$ bei $\cos(\varphi) = 0,7$.

Welchen Widerstand muss $\underline{Z}_2$ haben, damit kein Sternpunktleiterstrom fließt?

3 Punkte;

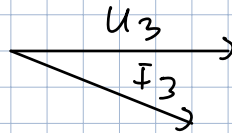
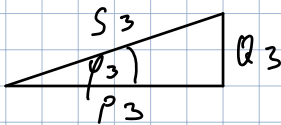


$$U_1 = 230V$$

$$U_2 = 230V \angle -120^\circ$$

$$U_3 = 230 \angle 120^\circ$$

$$I_1 = \frac{230V}{18,4\Omega} = 12,5A \angle 0^\circ$$



$$S_3 = U_3 \cdot \underline{I}_3 = 2070VA$$

$$\underline{S}_3 = 2070VA \angle 45,6^\circ$$

$$\varphi_3 = 45,6^\circ$$

$$\underline{S}_3 = \underline{U}_3 \cdot \underline{I}_3^* \Rightarrow \underline{I}_3^* = \frac{\underline{S}_3}{\underline{U}_3} = \frac{2070VA \angle 45,6^\circ}{230V \angle 120^\circ} = 9A \angle -74,4^\circ$$

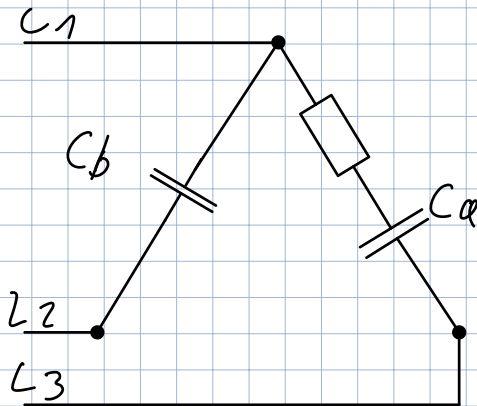
$$\underline{I}_3 = 9A \angle 74,4^\circ$$

$$\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0 \Rightarrow \underline{I}_2 = -12,5A - 9A \angle 74,4^\circ = 17,25 \angle -149,9^\circ$$

$$\frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_2} = \underline{Z}_2 = 13,33 \angle 29,8^\circ$$

B14. Ein ohmscher Verbraucher mit $R=100\ \Omega$ liegt in Serie mit einem Kondensator C_a an der Außenleiterspannung $\underline{U}_{31}$. Zwischen Leiter 1 und 2 liegt ein weiterer Kondensator C_b . Dimensionieren Sie C_a und C_b , sodass das System eine symmetrische Belastung (symmetrische Außenleiterströme) ergibt. Wie groß ist dabei die Leistung an R ?

3 Punkte;



$$\begin{aligned}\underline{U}_{12} &= 400\text{ V} \\ \underline{U}_{23} &= 400\text{ V} \angle -120^\circ \\ \underline{U}_{31} &= 400\text{ V} \angle 120^\circ\end{aligned}$$

$$\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0$$

$$\underline{Z}_1 \propto \underline{U}_{12}$$

$$\underline{Z}_2 \propto \underline{U}_{23}$$

$$\underline{Z}_3 \propto \underline{U}_{31}$$

$$\textcircled{*} \rightarrow \underline{Z}_2 = X_{cb} + X_{ca} + R \quad \underline{Z}_3 = R + X_{ca} = R - j \frac{1}{\omega C}$$

$$\underline{Z}_1 = X_{cb}$$

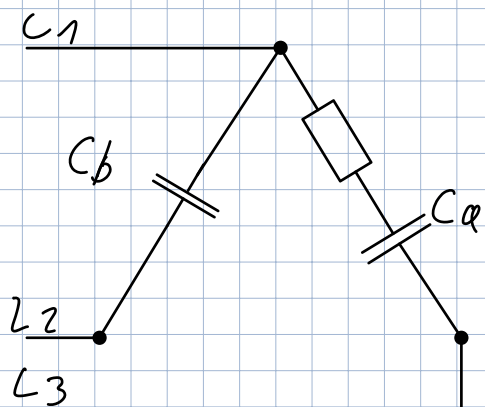
$$\frac{\underline{U}_{12}}{\underline{Z}_1} + \frac{\underline{U}_{23}}{\underline{Z}_2} + \frac{\underline{U}_{31}}{\underline{Z}_3} = 0$$

$$\frac{\underline{U}_{12}}{X_{cb}} + \frac{\underline{U}_{23}}{X_{cb} + X_{ca} + R} + \frac{\underline{U}_{31}}{R + X_{ca}} = 0$$

$$\frac{\underline{U}_{12}}{-R - X_{ca}} + \frac{\underline{U}_{23}}{-R - X_{ca} + X_{ca} + R} + \frac{\underline{U}_{31}}{R + X_{ca}} = 0 \quad \leftarrow \text{für } 0! \nabla$$

$$\textcircled{*} \quad X_{cb} = -R - X_{ca}$$

einsetzen



$$\underline{U}_{12} = 400 \text{ V}$$

$$\underline{U}_{23} = 400 \text{ V} \angle -120^\circ$$

$$\underline{U}_{31} = 400 \text{ V} \angle 120^\circ$$

$$\underline{Y}_1 / \underline{Z}_1 \text{ an } \underline{U}_{12}$$

$$\underline{Y}_2 / \underline{Z}_2 \text{ an } \underline{U}_{23}$$

$$\underline{Y}_3 / \underline{Z}_3 \text{ an } \underline{U}_{31}$$

$$\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0$$

$$\underline{Y}_1 = \frac{1}{\underline{Z}_1} = j\omega C_b = \underline{B}_b$$

$$\underline{B}_b = j\omega C_b$$

$$\underline{Y}_2 = \underline{G} + \underline{B}_b + \underline{B}_a$$

$$\underline{B}_a = j\omega C_a$$

$$\underline{Y}_3 = \underline{G} + \underline{B}_a$$

$$\frac{1}{R} = \underline{G}$$

$$\underline{B}_b = -\underline{G} - \underline{B}_a$$

$$\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0$$

$$\underline{U}_{12} \cdot \underline{Y}_1 + \underline{U}_{23} \cdot \underline{Y}_2 + \underline{U}_{31} \cdot \underline{Y}_3 = 0$$

$$\underline{U}_{12} \cdot \underline{B}_b + \underline{U}_{23} \cdot (\underline{G} + \underline{B}_b + \underline{B}_a) + \underline{U}_{31} \cdot (\underline{G} + \underline{B}_a) = 0$$

$$\underline{U}_{12} \cdot (-\underline{G} - \underline{B}_a) + \underline{U}_{23} \cdot (\underline{G} - \underline{G} - \underline{B}_a + \underline{B}_a) + \underline{U}_{31} \cdot (\underline{G} + \underline{B}_a) = 0$$

$$-\underline{U}_{12} \cdot \underline{G} - \underline{U}_{12} \cdot \underline{B}_a + \underline{U}_{31} \cdot \underline{G} + \underline{U}_{31} \cdot \underline{B}_a = 0$$

$$-\underline{U}_{12} \cdot B_a + \underline{U}_{31} \cdot B_a = \underline{U}_{12} \cdot G - \underline{U}_{31} \cdot G$$

$$B_a \cdot (\underline{U}_{31} - \underline{U}_{12}) = -11 -$$

$$\underline{B}_a = \frac{\underline{U}_{12} \cdot G - \underline{U}_{31} \cdot G}{\underline{U}_{31} - \underline{U}_{12}} = \frac{G \cdot (\underline{U}_{12} - \underline{U}_{31})}{\underline{U}_{31} - \underline{U}_{12}}$$

$$\underline{B}_a = \frac{10 \text{ mS} \cdot (400 \text{ V} - 400 \text{ V} \angle 120^\circ)}{400 \text{ V} \angle 120^\circ - 400 \text{ V}}$$

$$\underline{B}_a = 0,01 \angle 180^\circ$$

$$\frac{\underline{B}_a}{\text{S}} = C_a = 31,8 \mu\text{F} \angle 90^\circ$$

komplexe Lsg



B8. An einem Vierleiternetz (230/400V, 50Hz) liegen drei einphasige Verbraucher an den drei Leitern mit: $P_1=17,5\text{kW}$, $\cos(\varphi_1)=1$; $S_2=23\text{kVA}$, $\cos(\varphi_2)=0,72$ (induktiv); $P_3=10\text{kW}$ (ohmscher Verbraucher) mit einem parallelen Kondensator $C_3=275\mu\text{F}$. Berechnen Sie die Ströme, Spannungen und Leistungen.

3 Punkte;

B10. An einem 400V Vierleiternetz sind drei Verbraucher in Sternschaltung angeschlossen.

$\underline{Z}_1 = 18,4 \Omega$, $\underline{Z}_2 = ?$, $\underline{Z}_3 = \text{Einphasenmotor mit } I = 9\text{A bei } \cos(\varphi)=0,7$.

Welchen Widerstand muss $\underline{Z}_2$ haben, damit kein Sternpunktstrom fließt?

3 Punkte;

Optionales Beispiel:

B14. Ein ohmscher Verbraucher mit $R=100 \Omega$ liegt in Serie mit einem Kondensator C_a an der Außenleiterspannung $\underline{U}_{31}$. Zwischen Leiter 1 und 2 liegt ein weiterer Kondensator C_b . Dimensionieren Sie C_a und C_b , sodass das System eine symmetrische Belastung (symmetrische Außenleiterströme) ergibt. Wie groß ist dabei die Leistung an R ?

3 Punkte;

Lösungen:

B6) $C_{\text{Dreieck}} = 17,0\mu\text{F} / 400\text{V}$
 $(C_{\text{Stern}} = 51,6\mu\text{F} / 230\text{V})$

B7) $\underline{I}_{Z1} = 20,00\text{A} / 0^\circ$; $\underline{I}_{Z2} = 18,18\text{A} / 180^\circ$; $\underline{I}_{Z3} = 4,00\text{A} / 140^\circ$
 $\underline{I}_1 = 23,21\text{A} / -6,36^\circ$; $\underline{I}_2 = 38,18\text{A} / 180^\circ$; $\underline{I}_3 = 15,33\text{A} / 9,65^\circ$
 $\underline{S} = 14,34\text{kVA} / 23,64^\circ$

B5) a) $\eta_{\text{Stern}} = 66,3\%$
b) $\eta_{\text{Stern}} = 74,6\%$
c) $\eta_{\text{Dreieck}} = 87,6\%$

B8) $\underline{S}_{\text{ges}} = \underline{S}_1 + \underline{S}_2 + \underline{S}_3 = 45,5\text{kVA} / 14,5^\circ$

B10) $\underline{Z}_2 = 13,3\Omega / 30^\circ$

B14) $C_a = 55,1\mu\text{F}$; $C_b = 27,6\mu\text{F}$; $P_R = 1,2\text{kW}$